TỪ THÔNG - HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Câu 1: Câu nào dưới đây nói về từ thông là không đúng?

A. Từ thông qua mặt S là đại lượng xác định theo công thức $\boldsymbol{\phi} = B.S.\cos\alpha$, với α là góc tạo bởi cảm ứng từ B và pháp tuyến n dương của mặt S.

B. Từ thông là một đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không.

C. Từ thông qua mặt S chỉ phụ thuộc diện tích của mặt S, không phụ thuộc góc nghiêng của mặt đó so với hướng của các đường sức từ.

D. Từ thông qua mặt S được đo bằng đơn vị vêbe (Wb): $1\ \text{Wb} = 1\ \text{T.m}^2$, và có giá trị lớn nhất khi mặt này vuông góc với các đường sức từ.

Câu 2: Từ thông dùng để diễn tả

A. độ lớn của cảm ứng từ sinh ra bởi từ trường của một nam châm.

B. số đường sức từ xuyên qua một diện tích nào đó trong từ trường.

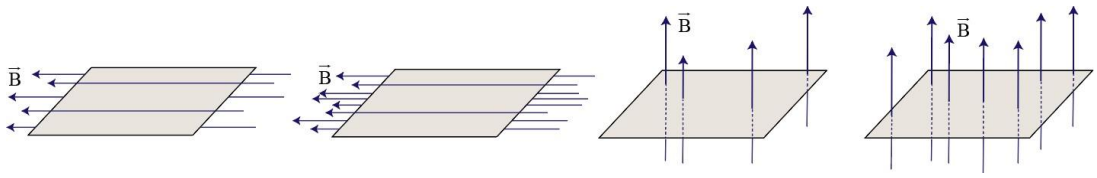
C. độ mạnh, yếu của từ trường tại một điểm.

D. mật độ các đường sức từ của một từ trường đều.

Câu 3: Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến là α. Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:

A. $\Phi = BS.\tan\alpha$ **B.** $\Phi = BS.\sin\alpha$ **C.** $\Phi = BS.\cos\alpha$ **D.** $\Phi = BS.\tan\alpha$

Câu 4: Trong các hình vẽ sau, từ thông gửi qua diện tích khung dây dẫn có giá trị lớn nhất?



A. **B.** **C.** **D.**

Câu 5: Một mặt hình vuông và một mặt hình chữ nhật có cùng diện tích đặt trong cùng một từ trường với độ nghiêng như nhau.

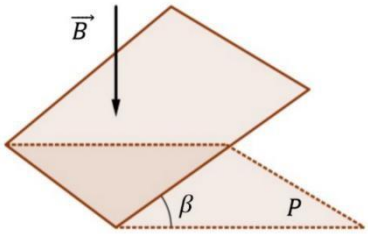
A. Từ thông qua mặt hình vuông lớn hơn từ thông qua mặt hình chữ nhật.

B. Từ thông qua mặt hình vuông nhỏ hơn từ thông qua mặt hình chữ nhật.

C. Từ thông qua mặt hình vuông bằng từ thông qua mặt hình chữ nhật.

D. Từ thông qua mặt hình vuông có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng từ thông qua mặt hình chữ nhật tùy vào hướng của đường sức.

Câu 6: Cho mặt phẳng P nằm ngang trong một từ trường đều, đường sức từ có phương thẳng đứng. Nếu nâng một đầu của mặt phẳng P lên cao để có nghiêng một góc β như hình vẽ thì từ thông qua P sẽ



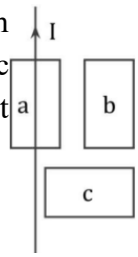
A. tăng lên.

B. giảm xuống.

C. không đổi.

D. có thể tăng lên hoặc giảm xuống phụ thuộc vào β.

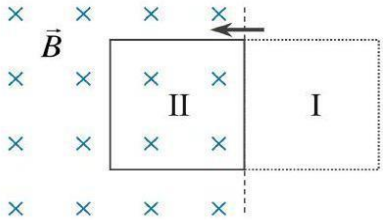
Câu 7: Như hình vẽ, ba khung dây cách điện hình chữ nhật a, b và c giống hệt nhau, cùng nằm trong một mặt phẳng với dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I. Khung dây a nhận dây dẫn làm trục đối xứng, cạnh phải của b và c thẳng hàng. Từ thông qua ba khung dây a, b và c có độ lớn lần lượt là Φ_a, Φ_b và Φ_c. Liên hệ đúng là



A. $\Phi_a > \Phi_b > \Phi_c$. **B.** $\Phi_a = \Phi_b = \Phi_c$.

C. $\Phi_a < \Phi_b = \Phi_c$. **D.** $\Phi_a < \Phi_b < \Phi_c$.

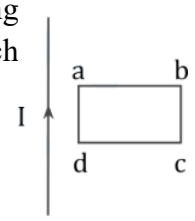
Câu 8: Như hình vẽ, từ trường đều vuông góc với mặt phẳng trang giấy và tồn tại phía bên trái đường nét đứt. Một khung dây trong mặt phẳng trang giấy di chuyển tịnh tiến từ vị trí I đến vị trí II. Độ lớn từ thông qua khung dây trong quá trình này



A. tăng dần. **B.** tăng rồi giảm.

C. giảm dần. **D.** giảm rồi tăng.

Câu 9: Như hình vẽ, một khung dây hình chữ nhật ở phía bên phải của dây thẳng đang mang dòng điện. Mặt phẳng của khung dây đồng phẳng với dây dẫn thẳng. Nếu khung dây dịch chuyển tịnh tiến ra xa dây dẫn thì từ thông đi qua khung dây sẽ



A. tăng dần. **B.** giảm dần.
C. không đổi. **D.** chưa thể khẳng định.

Câu 10: Dòng điện xuất hiện khi có sự biến đổi từ thông qua mạch điện kín gọi là
A. dòng điện cảm ứng **B.** dòng điện Fu-cô
C. dòng nhiệt điện **D.** dòng điện trong chất khí

Câu 11: Suất điện động cảm ứng là suất điện động
A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín. **B.** sinh ra dòng điện trong mạch kín.
C. được sinh bởi nguồn điện hóa học. **D.** được sinh bởi dòng điện cảm ứng.

Câu 12: Chọn câu đúng
A. Khi có sự biến thiên từ thông qua diện tích giới hạn bởi một mạch bất kì thì trong mạch xuất hiện nguồn điện.
B. Khi có sự biến thiên từ thông qua một dây dẫn dài vô hạn thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng
C. Khi trong mạch xuất hiện dòng điện thì có sự biến thiên từ thông qua mạch
D. Khi có sự biến thiên từ thông qua diện tích giới hạn bởi một mạch kín bất kì thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng

Câu 13: Trong mạch kín xuất hiện suất điện động cảm ứng khi
A. mạch kín có dạng hình tròn.
B. mạch kín có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật.
C. từ thông qua mạch kín không đổi.
D. từ thông qua mạch kín biến thiên.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện cảm ứng?
A. Khi từ thông qua mạch kín khác 0 thì sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch.
B. Khi từ thông qua cuộn dây thay đổi thì bên trong cuộn dây phải xuất hiện dòng điện cảm ứng.
C. Khi cuộn dây không kín, cho dù từ thông qua cuộn dây thay đổi thì cũng không xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây.
D. Chỉ cần một phần mạch kín di chuyển cắt đường sức từ thì sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch.

Câu 15: Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch kín
A. lớn nhất **B.** biến thiên **C.** không đổi **D.** bằng 0

Câu 16: Người đầu tiên khám phá ra hiện tượng cảm ứng từ là
A. Len-xơ. **B.** Am-pe. **C.** Lo-ren-xơ. **D.** Fa-ra-đây.

Câu 17: Định luật Len-xơ cho ta xác định được
A. chiều dòng điện cảm ứng. **B.** độ lớn dòng điện cảm ứng.
C. chiều của lực từ. **D.** độ lớn của suất điện động.

Câu 18: Theo định luật Len-xơ thì dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra:
A. có chiều cùng chiều kim đồng hồ.
B. có chiều ngược chiều kim đồng hồ.
C. có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch.
D. cùng chiều với từ trường ngoài.

Câu 19: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?
(1) Độ lớn từ thông qua một mạch kín càng lớn khi số lượng đường sức từ xuyên qua mạch kín này càng nhỏ.
(2) Đơn vị của từ thông là tesla (T).
(3) Khi từ thông qua mặt giới hạn bởi một khung dây dẫn kín biến thiên theo thời gian thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.
(4) Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng sinh ra trong một khung dây dẫn kín có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông qua chính khung dây đó.
A. (1), (2). **B.** (2), (3). **C.** (3), (4). **D.** (1), (4).

Câu 20: Cách nào sau đây không tạo ra suất điện động cảm ứng?

A. Di chuyển một dây dẫn giữa các cực của nam châm.

B. Di chuyển một thanh nam châm ra khỏi một ống dây dẫn.

C. Giữ cố định một dây dẫn giữa hai cực của nam châm.

D. Làm quay một khung dây dẫn trong từ trường.

Câu 21: Mạch kín (C) phẳng, không biến dạng trong từ trường đều. Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua mạch biến thiên?

A. (C) chuyển động tịnh tiến.

B. (C) chuyển động quay xung quanh một trục cố định vuông góc với mặt phẳng chứa mạch.

C. (C) chuyển động trong một mặt phẳng vuông góc với từ trường.

D. (C) quay xung quanh trục cố định nằm trong mặt phẳng chứa mạch và trục này không song song với đường sức từ.

Câu 22: Chọn phương án sai. Trong thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ

A. Khi đưa nam châm lại gần cuộn dây thì kim điện kế lệch.

B. Khi đưa nam châm ra xa cuộn dây thì kim điện kế lệch.

C. Khi đưa cuộn dây lại gần nam châm thì kim điện kế lệch.

D. Khi đưa cuộn dây ra xa nam châm thì kim điện kế không lệch.

Câu 23: Đưa một nam châm lại gần vòng dây đến một khoảng cách nào đó rồi dừng lại, dòng điện cảm ứng trong vòng dây sẽ

A. chỉ xuất hiện khi nam châm đã dừng lại.

B. không có dòng điện cảm ứng nào trong vòng dây.

C. xuất hiện khi nam châm chuyển động và mất đi khi nam châm dừng lại.

D. xuất hiện khi nam châm chuyển động và vẫn tồn tại khi nam châm dừng lại.

Câu 24: Dòng điện cảm ứng không xuất hiện trong ống dây dẫn kín khi

A. Cùng di chuyển ống dây và thanh nam châm về một phía với cùng vận tốc.

B. Di chuyển ống dây và thanh nam châm về hai phía ngược chiều nhau.

C. Di chuyển một thanh nam châm lại gần hoặc ra xa ống dây.

D. Di chuyển ống dây lại gần hoặc ra xa thanh nam châm.

Câu 25: Khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu cuộn dây thì

A. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn không đổi

B. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn luôn tăng

C. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn tăng hoặc giảm (biến thiến).

D. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn luôn giảm

Câu 26: Với điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín?

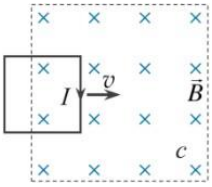
A. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín biến thiên.

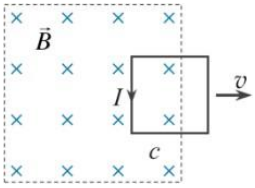
B. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín lớn.

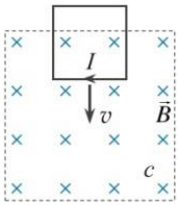
C. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín nhỏ.

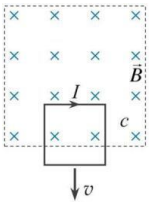
D. Khi không có đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín.

Câu 26.1: Một phần của cuộn dây dẫn kín chuyển động trong từ trường. Mối quan hệ giữa chiều của dòng điện cảm ứng I trong cuộn dây và chiều chuyển động của cuộn dây trong trường hợp nào sau đây đúng?

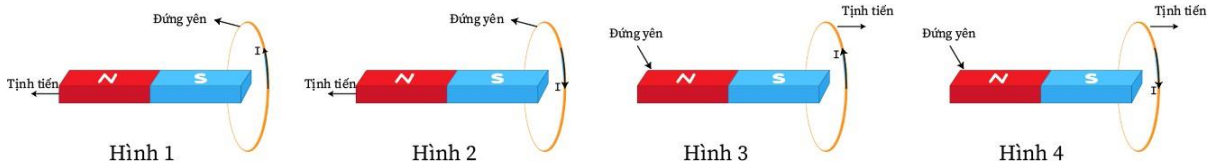
A. 

B. 

C. 

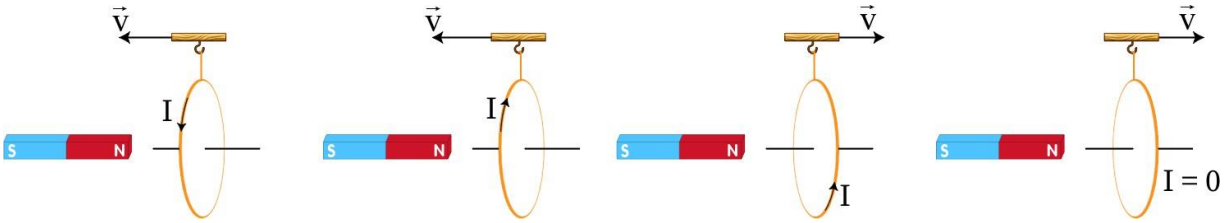
D. 

Câu 27: Chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây đúng là



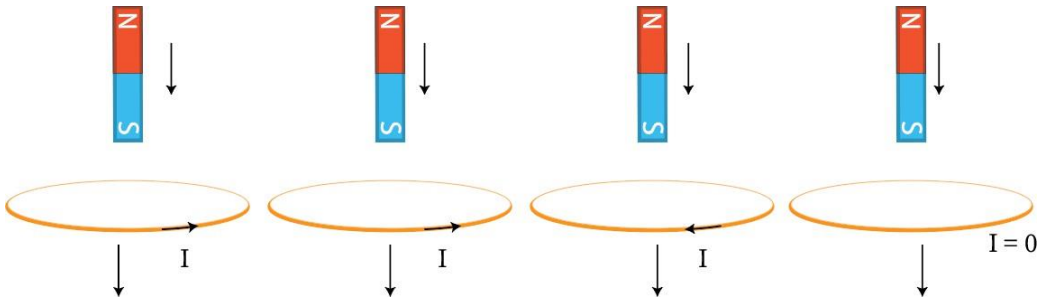
A. Hình 1 và Hình 2. **B.** Hình 1 và Hình 3. **C.** Hình 2 và Hình 4. **D.** Hình 4 và Hình 3.

Câu 28: Hình vẽ nào sau đây xác định **đúng** chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây dịch chuyển lại gần hoặc ra xa nam châm?



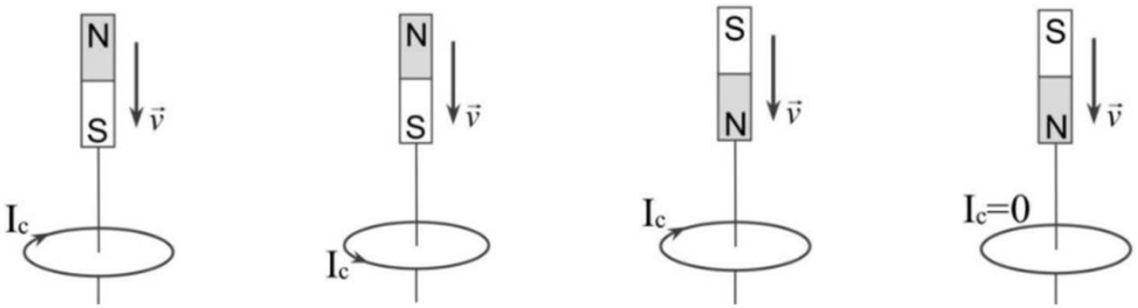
A. **B.** **C.** **D.**

Câu 29: Hình nào sau đây xác định **đúng** chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm và vòng dây cùng rơi tự do thẳng đứng đồng thời cùng lúc.



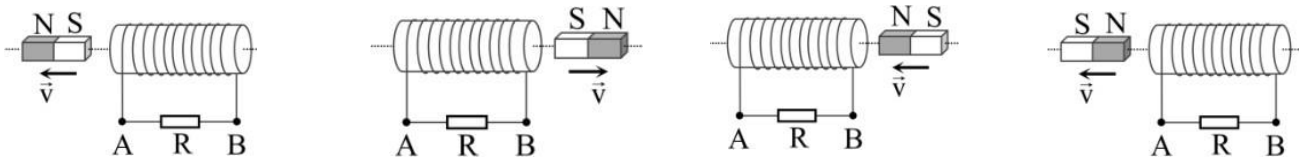
A. **B.** **C.** **D.**

Câu 30: Hình nào sau đây mô tả đúng chiều của dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nam châm rơi thẳng đứng xuống tâm vòng dây được đặt cố định trên mặt bàn nằm ngang?



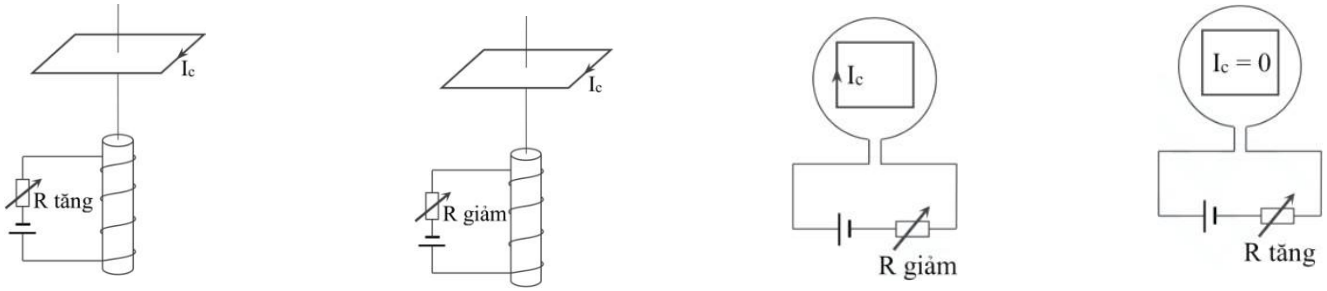
A. **B.** **C.** **D.**

Câu 31: Khi cho nam châm dịch chuyển dọc trục ống dây thì trường hợp nào sau đây dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch không có chiều A → R → B?



A. **B.** **C.** **D.**

Câu 32: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi thay đổi giá trị của biến trở trong mạch?

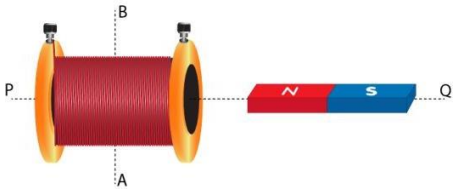


A. **B.** **C.** **D.**

Câu 33: Một vòng dây dẫn kín, tròn, phẳng không biến dạng (C), một nam châm thẳng đặt song song với trục vòng dây. Nếu cho (C) quay đều theo chiều như hình vẽ thì

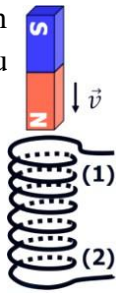
A. không có dòng điện cảm ứng.
B. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương.
C. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều âm.
D. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương hoặc chiều âm

Câu 34: Đặt một nam châm trước cuộn dây, trong trường hợp nào dưới đây, **không** xuất hiện dòng điện cảm ứng



A. Cho nam châm tịnh tiến dọc theo trục QP
B. Cho cuộn dây quay xung quanh trục AB
C. Cho nam châm quay quanh trục QP
D. Cho cuộn dây tịnh tiến dọc trục PQ

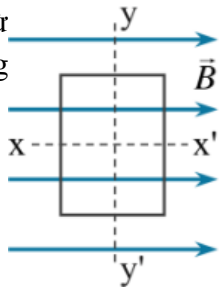
Câu 35: Một thanh nam châm được thả rơi vào một ống dây thẳng đứng, ống dây dẫn để hở (xem hình bên). Nếu nhìn từ trên xuống ống dây, tại thời điểm cực Bắc của nam châm đang rơi đến sát đầu trên của ống dây, phát biểu nào sau đây là đúng?



A. Dòng điện chạy trong ống theo hướng ngược chiều kim đồng hồ và nam châm chịu một lực từ hướng lên trên.
B. Dòng điện chạy trong ống theo chiều kim đồng hồ và nam châm chịu một lực từ hướng lên trên.
C. Không có dòng điện chạy trong ống nhưng nam châm chịu một lực từ hướng xuống.
D. Không có dòng điện chạy trong ống và nam châm không chịu tác dụng lực từ của ống dây.

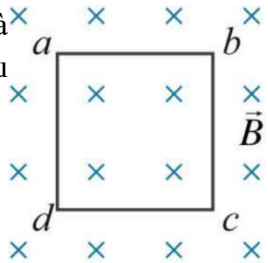
Câu 36: Một thanh nam châm được thả rơi vào một ống dây thẳng đứng. Giả sử cực bắc của nam châm hướng xuống dưới. Nếu nhìn từ trên xuống ống dây, tại thời điểm nam châm đang rơi đến sát đầu trên của ống dây, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dòng điện chạy trong ống theo hướng ngược chiều kim đồng hồ và nam châm chịu một lực từ hướng lên trên.
B. Dòng điện chạy trong ống theo chiều kim đồng hồ và nam châm chịu một lực từ hướng lên trên.
C. Dòng điện chạy trong ống theo hướng ngược chiều kim đồng hồ và nam châm chịu một lực từ hướng xuống.
D. Dòng điện chạy trong ống theo chiều kim đồng hồ và nam châm chịu một lực từ hướng xuống.

Câu 37: Khung dây hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng song song với các đường sức từ của từ trường đều như hình vẽ. Trường hợp nào sau đây có dòng điện cảm ứng trong khung dây?



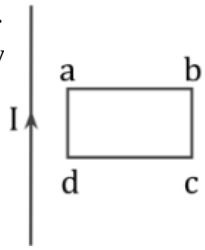
A. Khung dây quay quanh trục yy'.
B. Khung dây di chuyển vuông góc với trang giấy ra ngoài.
C. Khung dây di chuyển xuống dọc theo trục yy'.
D. Khung dây quay quanh trục xx′.

Câu 38: Như hình vẽ, khung dây kín hình vuông abcd nằm trong một từ trường đều và mặt phẳng của khung dây vuông góc với hướng của đường sức từ. Trường hợp nào sau đây có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây?



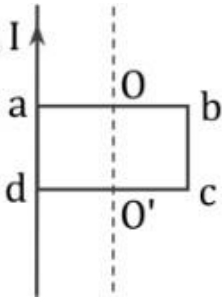
A. Khung dây di chuyển thẳng đều sang phải.
B. Khung dây di chuyển thẳng nhanh dần đều sang phải.
C. Khung dây dịch chuyển theo hướng ra ngoài trang giấy.
D. Khung dây quay quanh trục ab.

Câu 39: Như trên hình, một dây dẫn thẳng dài đặt thẳng đứng mang một dòng điện không đổi. Một khung dây hình chữ nhật nằm trên cùng mặt phẳng với dây dẫn. Trường hợp nào sau đây không có dòng điện cảm ứng do vòng dây tạo ra?



A. Cường độ dòng điện trong dây tăng lên.
B. Khung dây dịch chuyển sang phải.
C. Khung dây dịch chuyển xuống dưới.
D. Quay khung dây quanh trục là cạnh ab.

Câu 40: Như hình vẽ, một cạnh của khung dây hình chữ nhật abcd trùng với sợi dây thẳng dài mang dòng điện I (cách điện nhau). Khung dây quay quanh trục nào sau đây thì không thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong khung dây?

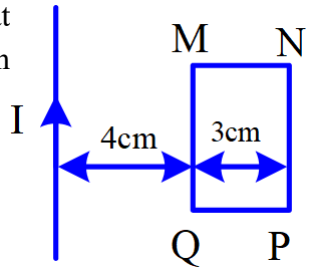


A. Quay quanh trục ad.
B. Quay quanh trục OO′.
C. Quay quanh trục bc.
D. Quay quanh trục ab.

Câu 41: Như hình vẽ, đặt khung dây hình chữ nhật với một nửa trong từ trường đều (đường sức vuông góc mặt phẳng khung dây) và một nửa nằm ngoài từ trường đều. Trường hợp nào sau đây khung dây không có dòng điện cảm ứng?

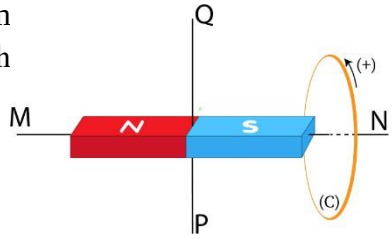
A. Dịch khung dây sang phải một đoạn ngắn.
B. Dịch khung dây sang trái một đoạn ngắn.
C. Quay quanh trục ab một góc nhỏ hơn 90°.
D. Quay quanh trục bc một góc nhỏ hơn 60°.

Câu 42: Cho dòng điện thẳng cường độ I không đổi. Khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ được đặt gần dòng điện, cạnh MQ của khung song song với dòng điện như hình vẽ. Cho khung dây dẫn quay đều xung quanh cạnh MQ thì



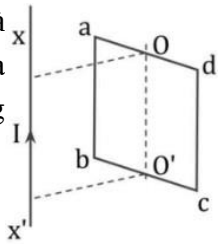
A. không có dòng điện cảm ứng.
B. có dòng điện cảm ứng chạy theo MNPQ.
C. có dòng điện cảm ứng chạy theo NMQP.
D. có dòng điện cảm ứng thay đổi tuần hoàn.

Câu 43: Một vòng dây dẫn kín, tròn, phẳng không biến dạng (C), một nam châm thẳng đặt song song với trục MN và chọn chiều dương trên (C) như hình vẽ. Nếu cho nam châm quay đều theo trục PQ thì trong (C)



A. không có dòng điện cảm ứng.
B. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương.
C. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều âm.
D. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương hoặc chiều âm.

Câu 44: Như hình vẽ, khung dây hình chữ nhật kín abcd được đặt thẳng đứng với OO′ là trục đối xứng, dây dẫn thẳng dài xx′ mang dòng điện I song song với OO′, mặt phẳng chứa xx và OO′ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Trường hợp nào dòng điện cảm ứng trong khung dây có chiều a → b → c → d → a?



A. Cường độ dòng điện I trong dây xx′ tăng dần.
B. Di chuyển dây dẫn xx ' tới vị trí OO′ dọc theo đường nét đứt trong hình vẽ.
C. Khung dây quay 90° theo chiều kim đồng hồ quanh trục OO′ (nhìn từ trên xuống).
D. Khung dây quay 90° ngược chiều kim đồng hồ quanh trục OO′ (nhìn từ trên xuống).

ĐÁP ÁN

1.C	**2.B**	**3.C**	**4.D**	**5.C**	**6.B**	**7.D**	**8.A**	**9.B**	**10.A**
11.A	**12.D**	**13.D**	**14.C**	**15.B**	**16.D**	**17.A**	**18.C**	**19.C**	**20.C**
21.D	**22.D**	**23.C**	**24.A**	**25.C**	**26.A**	**26.1.D ,27.B**	**28.B**	**29.D**	**30.A**
31.A	**32.B**	**33.A**	**34.C**	**35.D**	**36.A**	**37.A**	**38.D**	**39.C**	**40.A**
41.D	**42.D**	**43.D**	**44.D**						